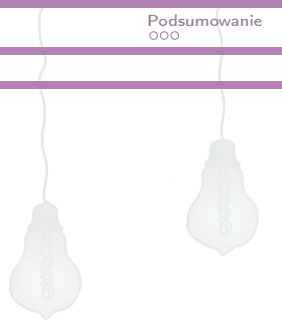


# Alternatywne metody kodowania obrazu

Mateusz „■” Winiarski

biofizyka<sup>†</sup>, FAIS, Uniwersytet Jagielloński

dzisiaj, 13 czerwca 2025



- ▶ **Kodowanie obrazu** to proces przekształcania danych obrazu w formę, która może być łatwiej przechowywana, przesyłana i przetwarzana
- ▶ Wykorzystuje różne techniki kompresji, aby zmniejszyć rozmiar pliku obrazu bez znacznej utraty jakości
- ▶ Istnieją różne metody kodowania obrazu, takie jak JPEG, PNG, GIF, BMP i TIFF

- ▶ **JPEG** (Joint Photographic Experts Group) to popularny format kompresji stratnej, który jest szeroko stosowany w fotografii cyfrowej
- ▶ **PNG** (Portable Network Graphics) to format bezstratnej kompresji, który obsługuje przezroczystość i jest często używany w grafice internetowej
- ▶ **GIF** (Graphics Interchange Format) to format obrazu rastrowego, który obsługuje animacje i jest często używany w mediach społecznościowych
- ▶ **BMP** (Bitmap) to format obrazu rastrowego, który przechowuje dane obrazu w postaci pikseli i jest często używany w systemach Windows
- ▶ **TIFF** (Tagged Image File Format) to format obrazu bezstratnego, który jest często używany w profesjonalnej fotografii i skanowaniu



# Wprowadzenie

- ▶ JPEG – popularna metoda kodowania obrazu
- ▶ Cel prezentacji: przedstawienie alternatywnych metod kodowania obrazu – PNG, AVIF i WebP
- ▶ Różnice w podejściu:
  - ▶ PNG – bezstratne kodowanie
  - ▶ AVIF i WebP – nowoczesne metody stratne lub hybrydowe





# Schemat kodowania obrazu

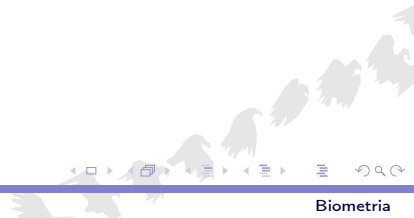
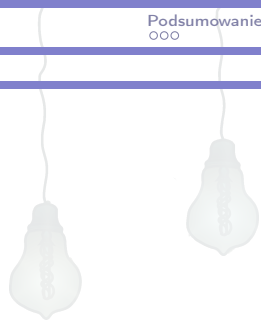
1. Przetwarzanie wstępne (przygotowanie danych)
  - ▶ Konwersja przestrzeni kolorów YCbCr, CMYK, LAB...
  - ▶ Podpróbkowanie chrominancji (stratne): np. z 4:4:4 do 4:2:0 (w JPEG)
2. Kompresja (stratna lub bezstratna)
  - ▶ Podział na bloki (np. 8×8 pikseli w JPEG, 16×16 w WebP)
  - ▶ Transformacja matematyczna (dla kompresji stratnej): DCT , transformata falkowa, kwantyzacja, DST, ADST...
  - ▶ Predykcja (dla kompresji bezstratnej): filtrowanie linii skanowania zaawansowane modele predykcji
  - ▶ Kodowanie entropijne: Huffman (JPEG), kodowanie arytmetyczne (WebP, AVIF), LZW (GIF)...
3. Zapisywanie metadanych i struktury pliku: nagłówek pliku, metadane (EXIF), dane obrazu
4. Optimalizacja (opcjonalnie): dithering, progresywne ładowanie



# PNG – bezstratne kodowanie obrazu

## Filtrowanie przewidywalne

- ▶ Przewidywanie wartości bajtów na podstawie sąsiednich pikseli (lewy, górny, lewy-górny)
- ▶ Różnica między wartością rzeczywistą a przewidywaną jest kodowana
- ▶ 5 typów filtrów, wybieranych dla każdej linii obrazu

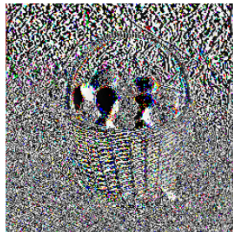


**No-op**



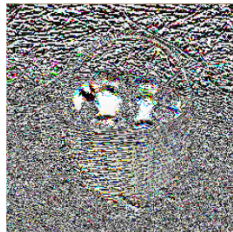
Score: 14 123 112

**Left**



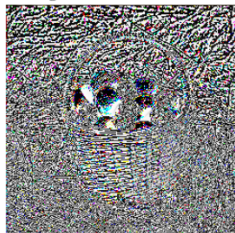
Score: 4 677 248

**Up**



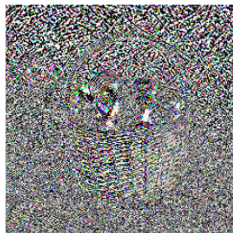
Score: 5 621 832

**Average**



Score: 4 544 656

**Paeth**



Score: 4 785 353



# PNG – bezstratne kodowanie obrazu (cd.)

## Kompresja Deflate

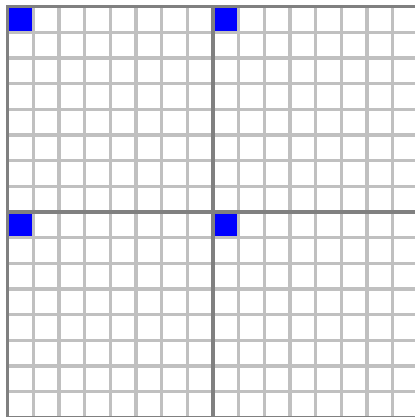
- ▶ Algorytm Deflate łączy LZ77 i kodowanie Huffmana
- ▶ Bezstratna kompresja danych po filtrowaniu

## Indeksowane kolory

- ▶ Piksele wskazują na paletę kolorów (zwykle 8-bitową)
- ▶ Redukcja rozmiaru pliku przy ograniczonej liczbie kolorów



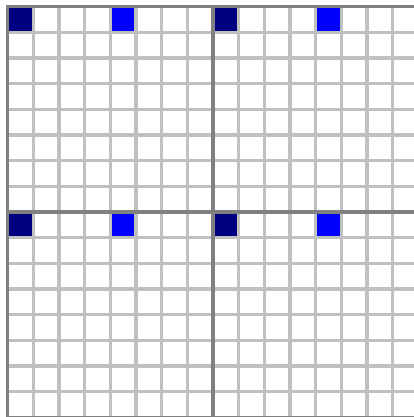
# PNG: przeplatanie pikseli

**1**

Rysunek: Przeplatanie pikseli: krok 1 algorytmu Adam7



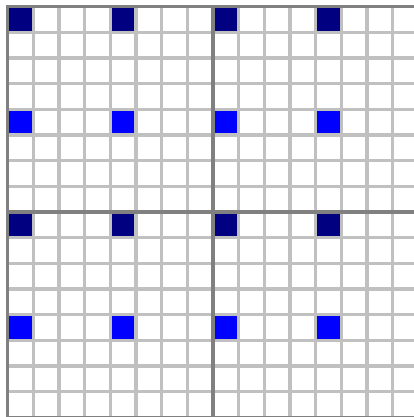
# PNG: przeplatanie pikseli

**2**

Rysunek: Przeplatanie pikseli: krok 2 algorytmu Adam7



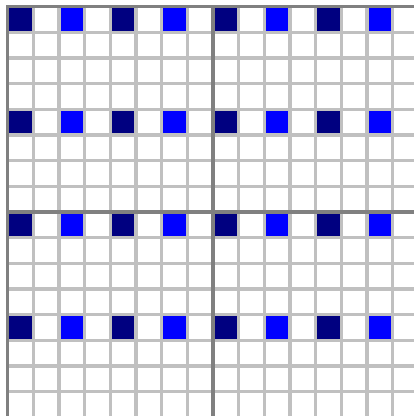
# PNG: przeplatanie pikseli

**3**

Rysunek: Przeplatanie pikseli: krok 3 algorytmu Adam7



# PNG: przeplatanie pikseli

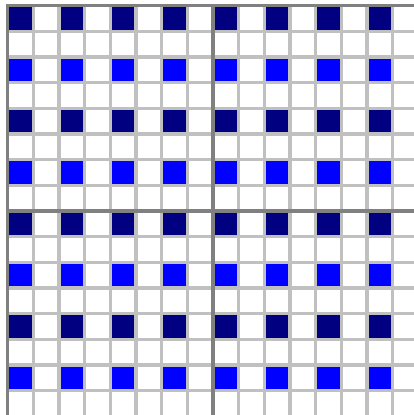
**4**

Rysunek: Przeplatanie pikseli: krok 4 algorytmu Adam7



# PNG: przeplatanie pikseli

5

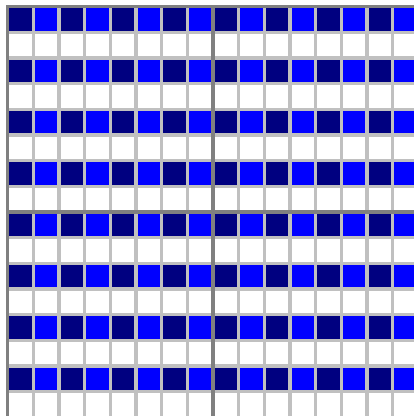


Rysunek: Przeplatanie pikseli: krok 5 algorytmu Adam7



# PNG: przeplatanie pikseli

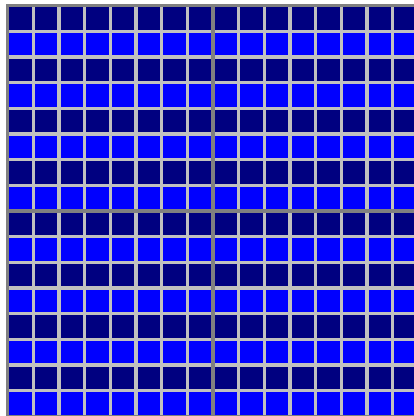
6



Rysunek: Przeplatanie pikseli: krok 6 algorytmu Adam7



# PNG: przeplatanie pikseli

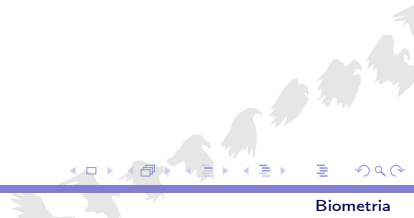
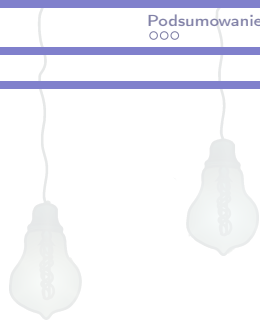
**7**

Rysunek: Przeplatanie pikseli: krok 7 algorytmu Adam7



# WebP – format stworzony przez Google

- ▶ Wprowadzony w 2010 roku jako alternatywa dla JPEG i PNG
- ▶ Obsługuje zarówno kompresję stratną, jak i bezstratną
- ▶ Umożliwia przezroczystość (kanał alfa) i animacje
- ▶ Szerokie wsparcie w nowoczesnych przeglądarkach



## WebP – kompresja stratna

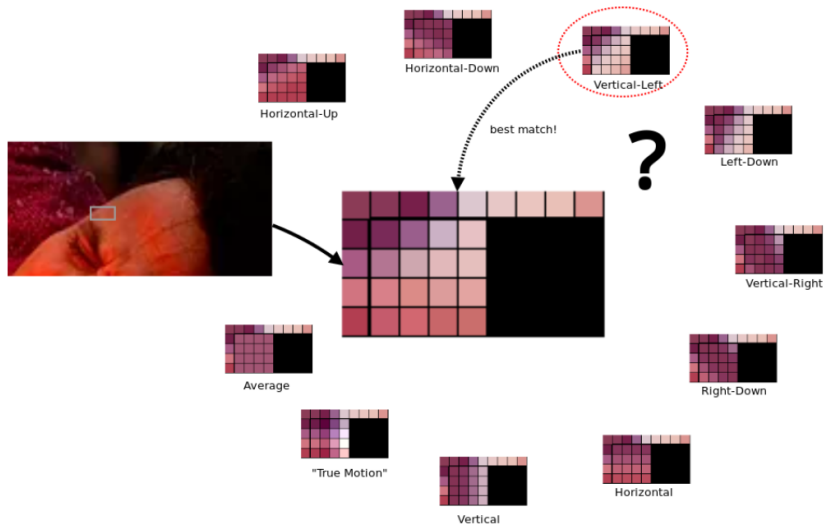
- Obraz dzielony na makrobloki, które są predykowane na podstawie sąsiadujących bloków
- Predykcja redukuje redundancję, pozostawiając mały „residual” do zakodowania
- Adaptacyjne rozłożenie bitów



Rysunek: Przykład obszarów „łatwych” i „trudnych” do kompresji w WebP. Standard pozwala na dobieranie parametrów kompresji dla każdego segmentu obrazu.

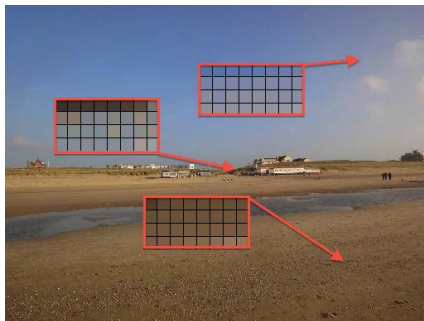


# WebP – tryby prognozowania



## WebP – kompresja bezstratna

- ▶ Używa algorytmów LZ77, prefix coding oraz cache kolorów
- ▶ Zachowuje dokładne wartości pikseli, w tym przezroczystość
- ▶ Średnio o 25–45% lepsza kompresja niż PNG
- ▶ Szybsze dekodowanie niż PNG

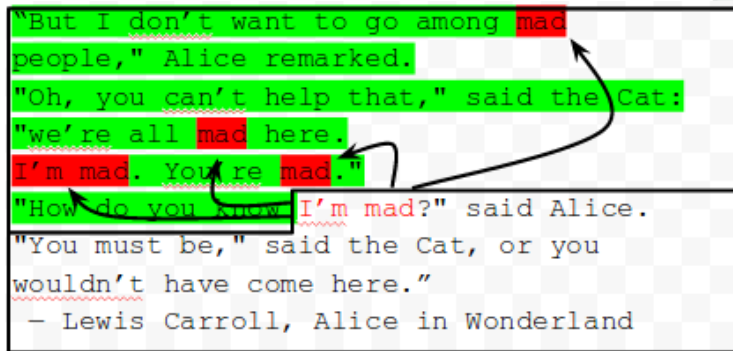


Rysunek: Lokalne palety barw w WebP – przykład



## LZ77 (Lempel-Ziv 1977)

- ▶ Algorytm kompresji bezstratnej
- ▶ Wykorzystuje słownik do zastępowania powtarzających się sekwencji znaków
- ▶ Działa na zasadzie odnajdywania powtórzeń w strumieniu danych
- ▶ Efektywne kodowanie prefiksem, gdzie dłuższe sekwencje są reprezentowane krótszymi kodami



The diagram shows a text block with several lines. The words 'mad' and 'I'm' are highlighted in red. Arrows indicate backpointers from these words to their previous occurrences in the text. For example, the first 'mad' in 'I'm mad' points to the 'mad' in 'we're all mad here', and the 'I'm' points to the 'I'm' in 'I'm mad. You're mad.'.

"But I don't want to go among mad people," Alice remarked.  
"Oh, you can't help that," said the Cat:  
"we're all mad here."  
I'm mad. You're mad."  
"How do you know I'm mad?" said Alice.  
"You must be," said the Cat, or you  
wouldn't have come here."  
— Lewis Carroll, Alice in Wonderland

Rysunek: Kodowanie prefiksem LZ77 – przykład tekstowy





## WebP – dodatkowe cechy i opcje kodowania

- ▶ Obsługa kanału alfa w trybach stratnym i bezstratnym
- ▶ Możliwość animacji (alternatywa dla GIF)
- ▶ Opcje kodowania: kontrola jakości, filtrowanie, liczba przebiegów, segmentacja, wielowątkowość
- ▶ Elastyczność w balansowaniu jakości, rozmiaru i szybkości kodowania



# AVIF – nowoczesny format oparty na AV1

## Interframe prediction

- ▶ Wykorzystanie informacji z poprzednich i następnych klatek do kompresji (traktowanie obrazu jako filmu)
- ▶ Redukcja redundancji temporalnej



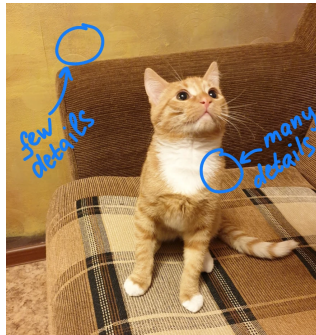
# AVIF – transformaty i kwantyzacja

## DCT vs ADST

- ▶ DCT – klasyczna transformata kosinusowa
- ▶ ADST – transformata sinusowa asymetryczna, lepsza przy krawędziach

## Kwantyzacja

- ▶ Redukcja informacji mniej istotnych wizualnie
- ▶ Adaptacyjna i optymalizowana pod kątem jakości i rozmiaru



# AVIF – kodowanie entropijne

- ▶ Adaptacyjne modele prawdopodobieństwa
- ▶ Efektywne usuwanie redundancji statystycznej
- ▶ Wysoki stopień kompresji



## AVIF: deblocking



Rysunek: Próbką obrazu przed i po deblockingu



## AVIF: porównanie



Rysunek: JPEG: 74.4 kB



Rysunek: AVIF: 18.2 kB



## AVIF: porównanie



Rysunek: JPEG: 74.4 kB



Rysunek: AVIF: 18.2 kB



## AVIF: porównanie



Rysunek: JPEG: 20.7 kB



Rysunek: AVIF: 18.2 kB





## AVIF: wady

**JPEG**

**WebP**

**AVIF**



# Podsumowanie

evolution →

10<sup>7</sup> ways  
to encode  
block

|                         | JPEG                              | H.264                             | VP8(WebP)                     | H.265                         | AV1 (AVIF)                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Blocks                  | Fixed<br>8 x 8                    | Tree<br>from 16 x 16 to 4 x 4     | Tree<br>from 16 x 16 to 4 x 4 | Tree from 64 x 64<br>to 4 x 4 | Tree<br>from 128 x 128<br>To 4 x 4                         |
| Filters                 | -                                 | Deblocking                        | Deblocking                    | Deblocking + ...              | Deblocking + CDEF<br>+ 2 more                              |
| Predictions             | -                                 | DC/<br>directional(V+H)/<br>Plane | DC/directional (V +<br>H)/TM  | DC/directional<br>(33)/Planar | DC/directional (56<br>directions)/Paeth/<br>Smooth/CfL/IBC |
| Transform               | DCT                               | DCT                               | DCT/WHT                       | DCT/DST                       | DCT/ADST/<br>FlipADST/IDTX                                 |
| Lossless<br>compression | Huffman                           | Boolean Arithmetic<br>Coder       | Boolean Arithmetic<br>Coder   | CABAC                         | Multi-symbol<br>Entropy Coding                             |
| Quantization            | Two tables for the<br>whole image | Adaptive                          | Adaptive                      | Adaptive                      | Adaptive                                                   |
| Royalty-free            | ✗ ✓                               | ✗                                 | ✓                             | ✗                             | ✓                                                          |



# Bibliografia



Smitty (Nov. 2021). *How PNG compresses images using filters*. URL: <https://observablehq.com/@smitop/png-filters>.



(Sept. 2020). en. URL: <https://jakearchibald.com/2020/avif-has-landed/>.



(Aug. 2021). en. URL: <https://evilmartians.com/chronicles/decoding-avif-deep-dive-with-cats-and-imgproxy>.



(N.d.). pl-x-mtfrom-en. URL: <https://developers.google.com/speed/webp/docs/compression?hl=pl>.



(N.d.). URL: <https://www.w3.org/TR/PNG-Filters.html>.



dziękuję za uwagę



<https://github.com/falcotinnunculus/przezrocza/blob/wladca/biometri/l.pdf>

